

1. B) 8

2. C) (2; -2)

3. $x = 3$

4. A

5. $k = -1/2$

6. A

7. A) $\sin B = 21/29$

8. $x = 13$

9. 15

10. $x_1 = 8, x_2 = 3$

11. $1 \rightarrow y = -x + 4; 2 \rightarrow y = 2x - 3$

12. 12.1. $a = 2$; 12.2. $f(0) = 17$

13. $x \in [-2; 9]$

14. $x - 6y = 4$

15. **Sprendimas:**

$$x^2 - 64 = (x - 8)(x + 8), \text{ o } x^2 - 10x + 16 = (x - 8)(x - 2).$$

$$\text{Pirmoji sandauga susiprastina iki 1, todėl } 1 + 5/(x - 8) = (x - 3)/(x - 8).$$

$$\text{Atsakymas: } (x - 3)/(x - 8), \text{ kai } x \neq -8, 2, 8.$$

16. B) 1 : 9

17. $BC = \sqrt{139}$

18. $AM = 9$

19. **Sprendimas:**

$$AD/DC = 5/13. \text{ Kadangi } AC = 12, AD = 12 \cdot 5/(5 + 13) = 10/3.$$

$$S(ABD) = 5 \cdot (10/3) / 2 = 25/3.$$

$$\text{Atsakymas: } AD = 10/3, S(ABD) = 25/3.$$

20. $\angle ADC = 72^\circ$

21. **Sprendimas:**

$$2x + y = 64, \text{ todėl } y = 64 - 2x.$$

$$S(x) = x(64 - 2x). \text{ Didžiausia reikšmė gaunama, kai } x = 16, \text{ tada } y = 32.$$

$$\text{Atsakymas: matmenys } 16 \text{ m ir } 32 \text{ m.}$$

22. 275 Eur

23. C) 4

24. $1/4$

25. $7 : 9 : 15$

26. **Sprendimas:**

$$\text{Tegu iš A nubrėžtų liestinių ilgis yra } x. \text{ Tada } AB = x + 2, AC = x + 6, BC = 8.$$

$$(x + 2) + (x + 6) + 8 = 28, \text{ todėl } x = 6.$$

$$\text{Atsakymas: } AB = 8 \text{ cm, } AC = 12 \text{ cm.}$$

27. M(-1; 1)

28. 2 kg

29. C) 64

30. $q = 3$

31. $\cos \alpha = 24/25$

32. **Sprendimas:**

$$DE \parallel BC, \text{ todėl } \triangle ADE \sim \triangle ABC.$$

$$AD/AB = 7/14 = 1/2, \text{ todėl } 5/AC = 1/2 \text{ ir } AC = 10.$$

$$\text{Plotų santykis} = (1/2)^2 = 1/4.$$

$$\text{Atsakymas: } AC = 10; \text{ plotų santykis } 1 : 4.$$